0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis d'estructures de xarxes		
Nivell - Cicle	**Administració de sistemes informàtics i xarxes**	**Curs:**	**2024/25**
Cognoms i nom:		**Data:**	
Observacions:		**Nota:**	

1. Exercici 1: Codificació Manchester

Donada la seqüència de bits següent:
10110100

1. Codifica aquesta seqüència utilitzant la codificació Manchester.
2. Explica com es determina la transició de senyal per a cada bit.
3. Dibuixa l'ona resultant.

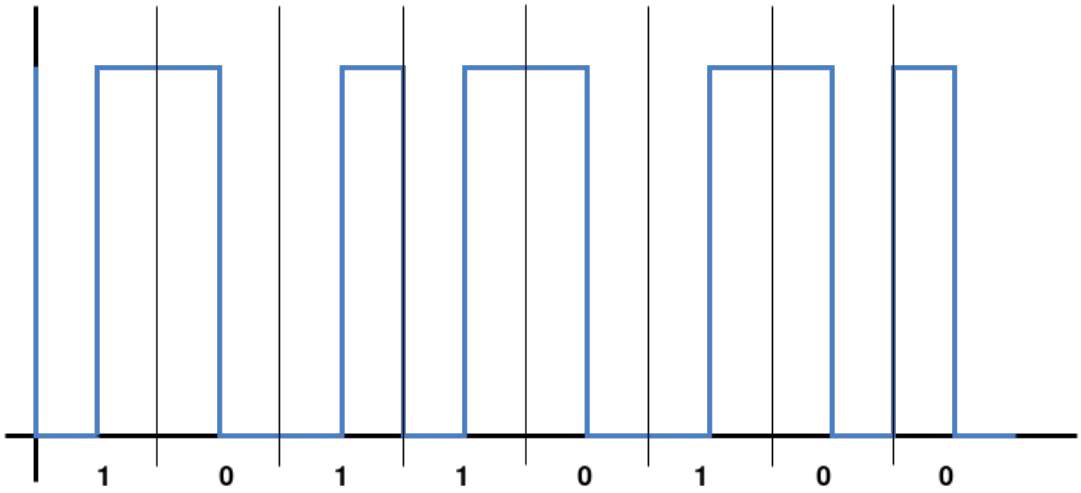
Solució:

1. **Codificació Manchester:**
   La codificació Manchester representa cada bit en dos intervals de temps:
   - Un bit 1 es representa amb una transició de baix (0) a alt (1) al mig del període.
   - Un bit 0 es representa amb una transició d'alt (1) a baix (0) al mig del període.

   Per tant, codificant la seqüència 10110100 utilitzant Manchester:
   - 1 → transició de baix a alt (↓↑)
   - 0 → transició d'alt a baix (↑↓)
   - 1 → transició de baix a alt (↓↑)
   - 1 → transició de baix a alt (↓↑)
   - 0 → transició d'alt a baix (↑↓)
   - 1 → transició de baix a alt (↓↑)
   - 0 → transició d'alt a baix (↑↓)
   - 0 → transició d'alt a baix (↑↓)

   Codificació Manchester:
   ↓↑ ↑↓ ↓↑ ↓↑ ↑↓ ↓↑ ↑↓ ↑↓
2. **Determinació de la transició:**
   - Per a un bit 1, es fa una transició de baix a alt a la meitat del període.
   - Per a un bit 0, es fa una transició d'alt a baix a la meitat del període.

3. **Dibuix de l'ona:**



Exercici 2: Codificació Manchester diferencial

Enunciat:
Dona la seqüència de bits següent:
11001011

1. Codifica aquesta seqüència utilitzant la codificació Manchester diferencial.
2. Explica com es determina la transició per a cada bit.
3. Dibuixa l'ona resultant.

Solució:

1. **Codificació Manchester diferencial:**
   A diferència de la Manchester convencional, en Manchester diferencial:

   - Un bit 0 es representa amb una transició de nivell (canvi d'estat) al començament del període.
   - Un bit 1 es representa amb la continuació del mateix nivell (sense canvi) al començament del període.

   Prenem una situació inicial amb nivell alt. Codificant la seqüència 11001011:

   - 1 → sense canvi de nivell
   - 1 → sense canvi de nivell
   - 0 → canvi de nivell
   - 0 → canvi de nivell
   - 1 → sense canvi de nivell
   - 0 → canvi de nivell
   - 1 → sense canvi de nivell
   - 1 → sense canvi de nivell

   Codificació Manchester diferencial:
   Alt Alt Baix Baix Baix Alt Baix Baix

2. **Determinació de la transició:**
    - Si el bit és 1, no hi ha canvi de nivell al començament del període.
    - Si el bit és 0, hi ha un canvi de nivell al començament del període.
3. **Dibuix de l'ona:**

